به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین سوّم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۹ اسفند ۹۸

درخت‌ها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۱۰ نمره] مقادیر ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۴، ۲، ۱۶، ۱۸ و ۱۱ را به ترتیب از راست به چپ در درخت های خالی Red Black و AVL اضافه کنید. سپس مقادیر ۲، ۱۴ و ۱۰ را به ترتیب از راست به چپ، از دو درخت حذف کنید. درخت حاصل پس از هر عمل حذف و اضافه را رسم کنید.

سؤال ۲. [۲۰ نمره] درختی n راسی و ریشه دار داریم. رئوس با اعداد ۱ تا n شماره گذاری شده‌اند و راس شماره ۱ ریشه‌ی درخت است. علاوه بر عدد، هر راس یک مقدار ویژه هم دارد. به ازای یک راس تمام مقدار ویژه های رئوس زیر درختش را در نظر بگیرید. مینیمم تفاوت بین مقدار ویژه‌ها، امتیاز ویژه‌ی آن راس است. حال روشی ارائه دهید که بتوانیم امتیاز ویژه‌ی همه‌ی راس‌ها را در $O(n\log(n)^۲)$ بدست آوریم.

سؤال ۳. [۱۷ نمره] یک آرایه‌ی n تایی داریم که همه‌ی اعداد آن در ابتدا یک هستند. q درخواست به شکل زیر داده می شود:

اعداد بازه‌ی $[l_i, r_i]$ را در عدد p که یک عدد اول است، ضرب کنید. هم چنین می‌دانیم که $۱ \le l_i \le r_i \le n$ و $۲ \le p \le n$ برقرار است.

حال پس از اعمال q درخواست، عدد i_ام آرایه به a_i تبدیل شده است. در آخر امتیاز آرایه برابر مجموع تعداد مقسوم علیه‌های اعداد آرایه است. حال شما با فرض داشتن n و q درخواست، باید در $O(n+q)$ امتیاز آرایه را بدست آورید. هم چنین می‌توانید فرض کنید که هیچ عددی پس از اعمال درخواست ها، بزرگتر از عدد ثابت C نخواهد شد.

سؤال ۴. [۱۸ نمره] فرض کنید که n ماهی داریم. ماهی i_ام وزنی برابر S_i و قدرت حمله‌ای برابر E_i دارد به صورتی که می‌دانیم: $E_i \le S_i$. ماهی i_ام به ماهی j_ام زور می‌گوید اگر که داشته باشیم: $E_i > S_j$. حال می‌خواهیم بیشترین تعداد ماهی را انتخاب کنیم به صورتی که بین ماهی های انتخاب شده، هیچ یک از ماهی ها به ماهی دیگری زور نگوید. تعداد این ماهی ها را در $O(n\log(n))$ بیابید.

سؤال ۵. [۱۷ نمره] در یک کفاشی، n سایز مختلف کفش وجود دارد. مردی به داخل مغازه آمده و از مغازه‌دار می‌خواهد که یک کفش متناسب با اندازه‌ی پای او پیدا کند(می‌دانیم دقیقا یکی از کفش های مغازه برای مشتری مناسب است). مغازه‌دار می‌تواند در $O(۱)$ سایز دو کفش را مقایسه کند و بفهمد که کدام بزرگتر است. اما برای این که بفهمد پای مشتری بزرگ تر است یا یک کفش

یا که این دو برابرند، نیاز دارد که کفش را پای مشتری بکند. مشتری از این کار خوشش نمی‌آید و هر بار که بخواهد کفشی را بپوشد، k ثانیه لفتش می‌دهد. مغازه‌دار هم که حوصله ندارد می‌خواهد سریع‌تر این کار را انجام دهد. راهی از اردر $O(n + k\log(n))$ به مشتری ارائه دهید.

سؤال ۶. [۱۸ نمره] محمد که در حال مرور درس های گذشته‌اش بود، با یک سوال مواجه می‌شود. صورت سوال به شکل زیر است:

مسئله مرتب سازی را در نظر بگیرید. فرض کنید اعداد به صورت دقیق مشخص نیستند. در عوض برای هر عدد، یک بازه‌ی بسته روی اعداد حقیقی داریم که می‌دانیم آن عدد متعلق به آن بازه است. یعنی n بازه به صورت $[a_i, b_i]$ داریم، که در آن $a_i \le b_i$. هدف این است که این بازه ها مرتب کنیم؛ یعنی یک جایگشت $\langle i_1, i_2, ..., i_n\rangle$ از بازه‌ها بسازیم به طوری که برای هر $j = ۱, ۲, ..., n$ مقادیر $c_i \in [a_{i_j}, b_{i_j}]$ موجود باشند که در نامساوی $c_1 \le c_2 \le ... \le c_n$ صدق کنند. فرض کنید که هر بازه، حداقل با $d - ۱$ بازه‌ی دیگر هم‌پوشانی داشته باشد. الگوریتمی از $O(n\log(\frac{n}{d}))$ ارائه دهید که این n بازه با درجه‌ی d را مرتب کند. بدین ترتیب، اگر $d = \Theta(n)$ باشد، الگوریتم در زمان $O(n)$ اجرا خواهد شد. هم‌چنین اگر $d = \Theta(۱)$ باشد، الگوریتم در زمان $O(n\log(n))$ اجرا خواهد شد.

حال محمد که دیگر کلا این چیز ها یادش رفته است، از شما می‌خواهد که راه این سوال را به او بگویید. اگر هم محمد اشتباه می‌کند باید به او ثابت کنید که این کار شدنی نیست.

سؤال ۷. [۳۳ نمره] یک روز طبق معمول، عیسی و موسی در حال گذران وقت بودند، که ناگهان موسی برای سرگرم کردن عیسی فکری به ذهنش رسید. او یک درخت دودویی تقریباً کامل کشید و از عیسی خواست که کمترین تعداد تعویض خانه‌ها برای اینکه درخت، یک درخت دودویی جستجو باشد را به او بگوید (عیسی می‌تواند مقدار هر دو رأس دلخواه از درخت را با یکدیگر عوض کند). عیسی هم که تا جواب سؤال موسی را نمی‌داد، ولکن نبود، تصمیم گرفت برنامه‌ای بنویسد تا دیگر موسی نتواند وقت او را با این کارهای بی‌ارزش بگیرد. از آنجایی که عیسی کارهای باارزش‌تری برای انجام دارد، از شما خواسته تا این کار را برایش بکنید.

در ورودی برنامه، درخت دودویی به صورت آرایه به شما داده‌می‌شود که مقدار ریشهٔ آن a_0 است؛ مقدار بچهٔ چپ ریشه، a_1، و مقدار بچهٔ راست آن a_2 است. به طور کلی برای رأس با مقدار a_k، مقدار بچهٔ چپ آنa_{2k+1}، و مقدار بچهٔ راست آن a_{2k+2} است.

ورودی:

در خط اول، n، تعداد رئوس درخت داده‌می‌شود.
سپس در خط دوم n عدد که با فاصله جدا شده‌اند داده‌می‌شود (a_0 تا a_{n-1}) که مقادیر رئوس درخت هستند.

خروجی:

در تنها سطر خروجی، حداقل تعداد تعویض‌های لازم برای تبدیل درخت به یک درخت جستجوی دودویی را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها:

$۱ \le n \le ۱۰^۵$
$۰ \le a_i \le ۱۰^۵$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	stdout
3 1 2 3	1

سؤال ۸. [۲۶ نمره] در پیاده‌سازی مرتب‌سازی سریع، هر بار پس از تبدیل زیرآرایهٔ ورودی تابع به زیرآرایه‌های چپ و راست و عنصر لولا و صدا زدن دوبارهٔ تابع مرتب‌سازی سریع روی زیرآرایه‌های چپ و راست (به ترتیب)، زیرآرایهٔ ورودی را چاپ کنید. عنصر لولا را اولین عنصر زیرآرایهٔ ورودی در نظر بگیرید.
دقت کنید که هنگام تقسیم زیرآرایه به دو زیرآرایهٔ چپ و راست، باید اعضای کمتر از لولا باید با حفظ ترتیب به اول زیرآرایه منتقل شوند و زیرآرایهٔ سمت چپ را بسازند و به طور مشابه ترتیب اولیهٔ اعضای بزرگتر از لولا نیز در زیرآرایهٔ سمت راست حفظ شود.

ورودی:

در خط اول، n، طول آرایه داده‌می‌شود.
سپس در خط دوم n عدد متمایز که با فاصله جدا شده‌اند داده‌می‌شود (a_0 تا a_{n-1}) که مقادیر خانه‌های آرایه به ترتیب هستند.

خروجی:

در سطرهای خروجی، باید زیرآرایهٔ مرتب‌شدهٔ ورودی تابع مرتب‌سازی سریع به ترتیب خروج از توابع، هر کدام در یک سطر چاپ شود.

محدودیت‌ها:

$1 \leq n \leq 3 \times 10^3$
$-1000 \leq a_i \leq 10^9$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	stdout
7 5 8 1 3 7 9 2	2 3 1 2 3 7 8 9 1 2 3 5 7 8 9

سؤال ۹. [۴۱ نمره] به یک رشته، زیبا می‌گوییم، اگر تعداد aها، bها و cهای آن برابر باشد؛ مثلاً "abc"، "$aabbcc$"، "$dabc$" و "" زیبا هستند. در این سؤال شما باید تعداد زیررشته‌های زیبای یک رشته از حروف کوچک انگلیسی را پیدا کنید.

ورودی:

در تنها خط ورودی، رشته‌ای که باید تعداد زیررشته‌های زیبای آن را پیدا کنید، داده‌می‌شود.

خروجی:

در تنها خط خروجی، باید تعداد زیررشته‌های زیبای رشتهٔ ورودی را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \leq |s| \leq ۱۰^۷$

$۰ \leq |a|, |b|, |c| \leq ۱۰۰۰$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	**stdout**
abacbcba	5

تست دوم

stdin	**stdout**
dbacd	6

موفق باشید